CUPRINS

CAPITOLUL 1 MODELAREA COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI		p. 15
1.1 MODELAREA MATEMATICĂ A PROCESULUI DE PRODUCŢIE		p.16
1.1.1	PRODUCĂTORUL ŞI SCOPURILE SALE	p.16
1.1.2	MODELAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCŢIEI	p.17
1.1.3	FUNCŢIA DE PRODUCŢIE . NOŢIUNI ŞI PROPRIETĂŢI DE BAZĂ	p.24
1.1.4	PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUCŢIE	p.30
1.1.5	COEFICIENŢII DE ELASTICITATE ŞI RATELE MARGINALE DE SUBSTITUŢIE ALE FACTORILOR DE PRODUCŢIE	p.36
1.1.6	FUNCŢIA DE PRODUCŢIE ŞI RANDAMENTUL, ÎN RAPORT CU EXTINDEREA VOLUMULUI PRODUCŢIEI	p.39
1.1.7	FUNCŢII DE PRODUCŢIE OMOGENE	p.40
1.1.8	FUNCŢII DE PRODUCŢIE TIPICE	p.43
1.1.9	CONSTRUIREA FUNCŢIILOR DE PRODUCŢIE	p.58
1.1.10	PROBLEMA MINIMIZĂRII COSTURILOR DE PRODUCŢIE. FUNCŢIA DE COST	p.64
1.1.11	PROBLEMA MAXIMIZĂRII VOLUMULUI PRODUCŢIEI	p.71
CAPITOLUL 2 MODELE DE COMPORTAMENT ALE PRODUCĂTORULUI ÎN DIFERITE STRUCTURI DE PIAŢĂ		p.76
2.1 MODELE DE COMPORTAMENT ALE PRODUCĂTORULUI ÎN DIFERITE STRUCTURI DE PIAŢĂ		p.76
2.1	CLASIFICAREA STRUCTURILOR DE PIAŢĂ	p.76
2.2	MODELUL COMPORTĂRII OPTIME A PRODUCĂTORULUI ÎN CONDIŢII DE CONCURENŢĂ PERFECTĂ	p.79
2.3	MODELUL LINIAR DE MAXIMARE A PROFITULUI ŞI ANALIZA ACESTUIA	p.85
2.4	FUNCŢIILE CERERII PENTRU FACTORII DE PRODUCŢIE ŞI FUNCŢIILE OFERTEI	p.98
2.5	MODELUL COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI ÎN CONDIŢII DE MONOPOL	p.105
2.6	MODELUL COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI ÎN CONDIŢII DE MONOPSON	p.110
2.7	MODELUL COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI ÎN CONDIŢII DE OLIGOPOL	p.113
2.8	ANALIZA MODELULUI DE DUOPOL COURNOT	p.117

CAPITOLUL 3 MODELUL ECHILIBRULUI MICROECONOMIC	p.126
3.1 NOŢIUNI DE BAZĂ ŞI PROBLEMATICA ECHILIBRULUI ECONOMIC	p.126
3.2 MODELUL SUB FORMĂ DE REŢEA AL PIEŢEI	p.128
3.3 MODELUL WALRAS AL ECHILIBRULUI GENERAL	p.135
3.3.1 DESCRIEREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE	p.137
3.3.2 DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSUM	p.139
3.3.3 DESCRIEREA ECHILIBRULUI PE PIAŢA FACTORILOR DE PRODUCŢIE	p.141
3.3.4 ECHILIBRUL PE PIAŢA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR	p.142
3.4 PROBLEMA REPARTIŢIEI OPTIME A RESURSELOR ŞI PRODUSELOR	p.144
3.5 REPARTIŢIA OPTIMĂ A PRODUSELOR ÎNTRE CONSUMATORI	p.147
3.6 REPARTIŢIA OPTIMĂ A RESURSELOR PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI	p.154
3.7 MODELUL REPARTIŢIEI RESUSELOR ŞI PRODUSELOR	p.160
CAPITOLUL 4 UTILIZAREA METODELOR DE OPTIMIZARE PENTRU REZOLVAREA MODELELOR MATEMATICE CARE DESCRIU PROCESUL DE CONSUM ŞI PROCESUL DE PRODUCŢIE	p.166
4.1 CLASIFICAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE	p.166
4.1.1 PROBLEME FĂRĂ RESTRICŢII	p.168
4.1.2 PROBLEME CU RESTRICŢII LINIARE	p.169
4.1.3 PROBLEME CU RESTRICŢII NELINIARE	p.177
4.2 ASPECTE PRACTICE PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE	p.180
4.2.1 FORMULAREA PROBLEMELOR	p.180
4.2.2 TRANSFORMAREA PROBLEMELOR	p.185
4.2.3 SCALAREA PROBLEMELOR	p.192
4.2.4 EVALUAREA NUMERICĂ A DERIVATELOR	p.195
4.2.5 ALEGEREA METODEI ŞI A PROGRAMULUI DE OPTIMIZARE	p.204
4.3 REZOLVAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE CU RESTRICŢII LINIARE	p.208
4.3.1 REZOLVAREA PROBLEMELOR CU RESTRICŢII EGALITĂŢI	p.209
4.3.2 REZOLVAREA PROBLEMELOR CU RESTRICŢII INEGALITĂŢI	p.213
4.3.2.1 APLICAŢII. PROGRAMARE LINIARĂ. PROGRAMARE PĂTRATICĂ	p.215
4.4 PROGRAMARE LINIARĂ. METODA SIMPLEX	p.219
4.5 CERINŢE DE DECLARARE ÎN LIMBAJ FORTRAN PENTRU RUTINA SPLP	p.238
4.5.1 PARAMETRII DE INTRARE AI PROGRAMULUI SPLP	p.239

4.5.2 PARAMETRII DE IEŞIRE AI PROGRAMULUI	p.247
CAPITOLUL 5 PROGRAME DE CALCUL PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE OPTIMIZARE	p.256
5.1 ELABORAREA ŞI TESTAREA PROGRAMELOR DE OPTIMIZARE	p.258
5.1.1 CERINŢE DE CALITATE IMPUSE PROGRAMELOR DE OPTIMIZARE	p.259
5.1.2 ELABORAREA PROGRAMELOR DE OPTIMIZARE	p.262
5.1.3 TESTAREA PROGRAMELOR DE OPTIMIZARE	p.266
5.1.4 PROGRAME DE UTILIZARE PERFORMANTE	p.270
5.1.5 SUBRUTINE DE OPTIMIZARE DIN BIBLIOTECA IMSL	p.275
5.1.6 ALTE PROGRAME DE OPTIMIZARE	p.282
5.2 EXEMPLE DE UTILIZARE A PROGRAMELOR DE OPTIMIZARE PENTRU REPARTIZAREA FONDURILOR DE INVESTIŢII	p.288
5.2.1 OPTIMIZAREA FINANŢĂRII UNEI ÎNTREPRINDERI	p.290
ANEXA 1 INEGALITĂŢI LINIARE ŞI CONVEXITATE	p.294
ANEXA 2 INTEGRARE ADAPTIVĂ	p.301
BIBLIOGRAFIE	p.316